

TRANSLATION SUR GRAPHE AVEC PRESERVATION DU VOISINAGE

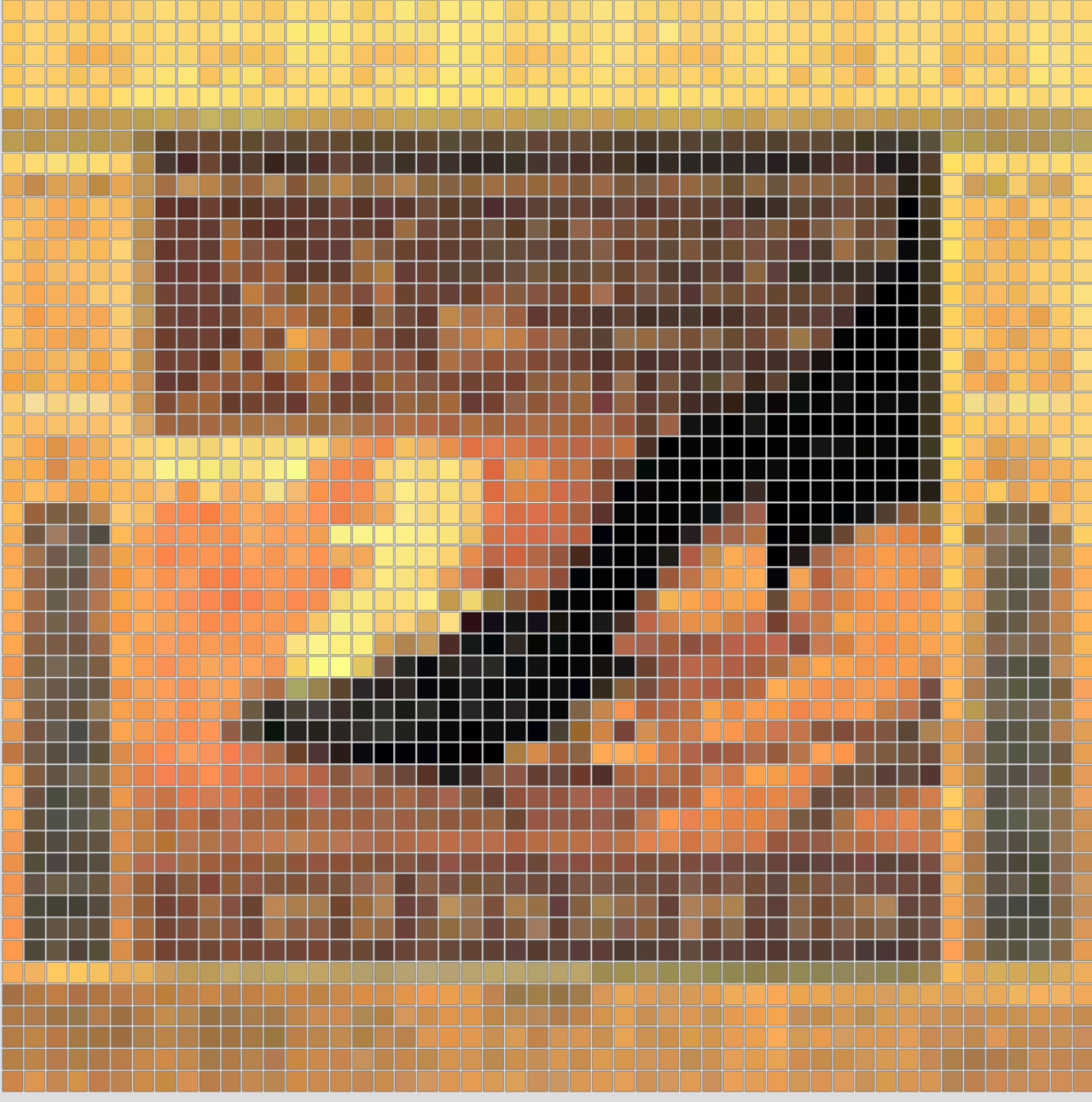
Nicolas Grelier Bastien Pasdeloup Jean-Charles Vialatte Vincent Gripon

IMT Atlantique, UMR CNRS Lab-STICC
Brest, Bretagne, France

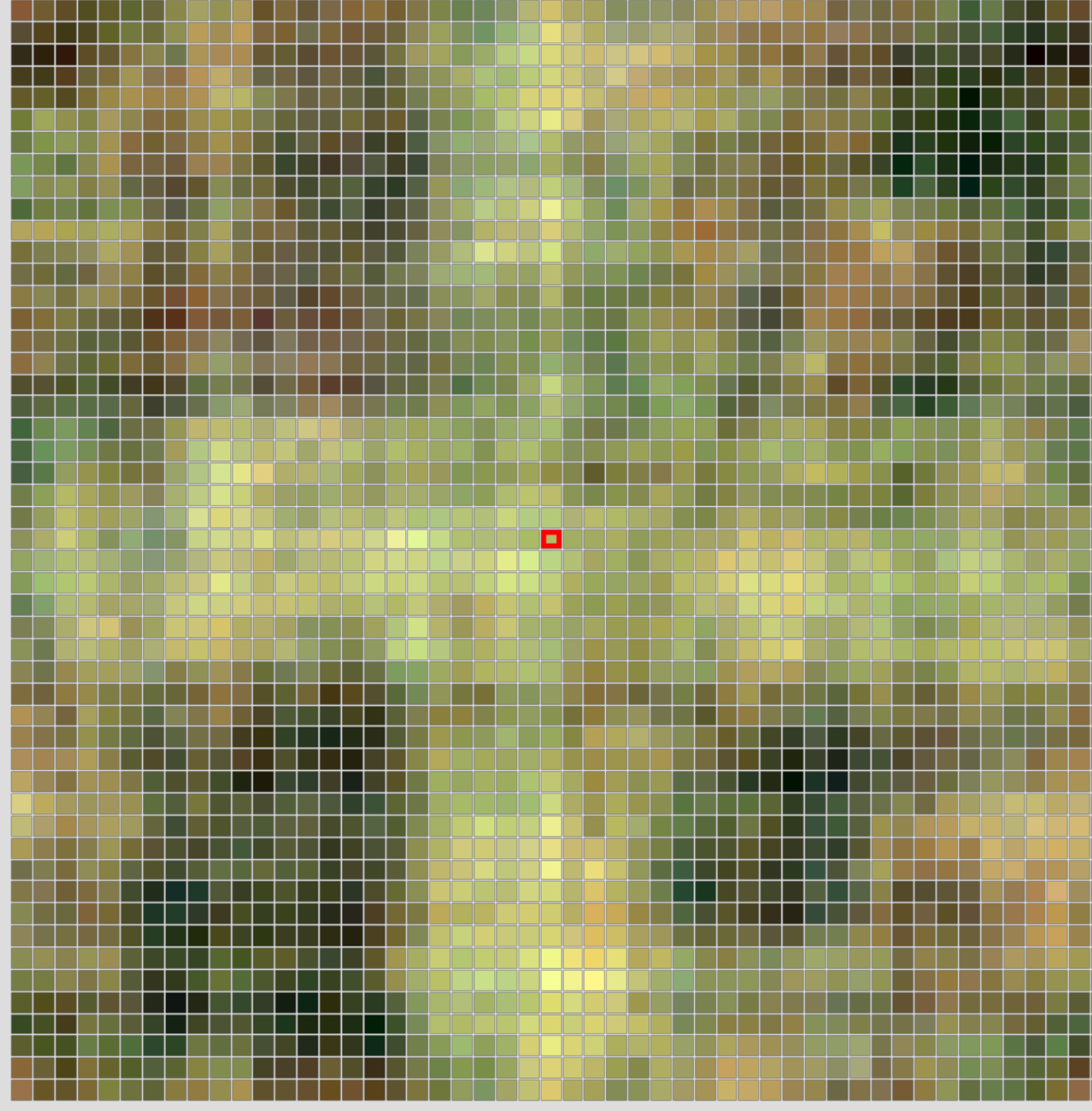
prenom.nom@imt-atlantique.fr

Le problème

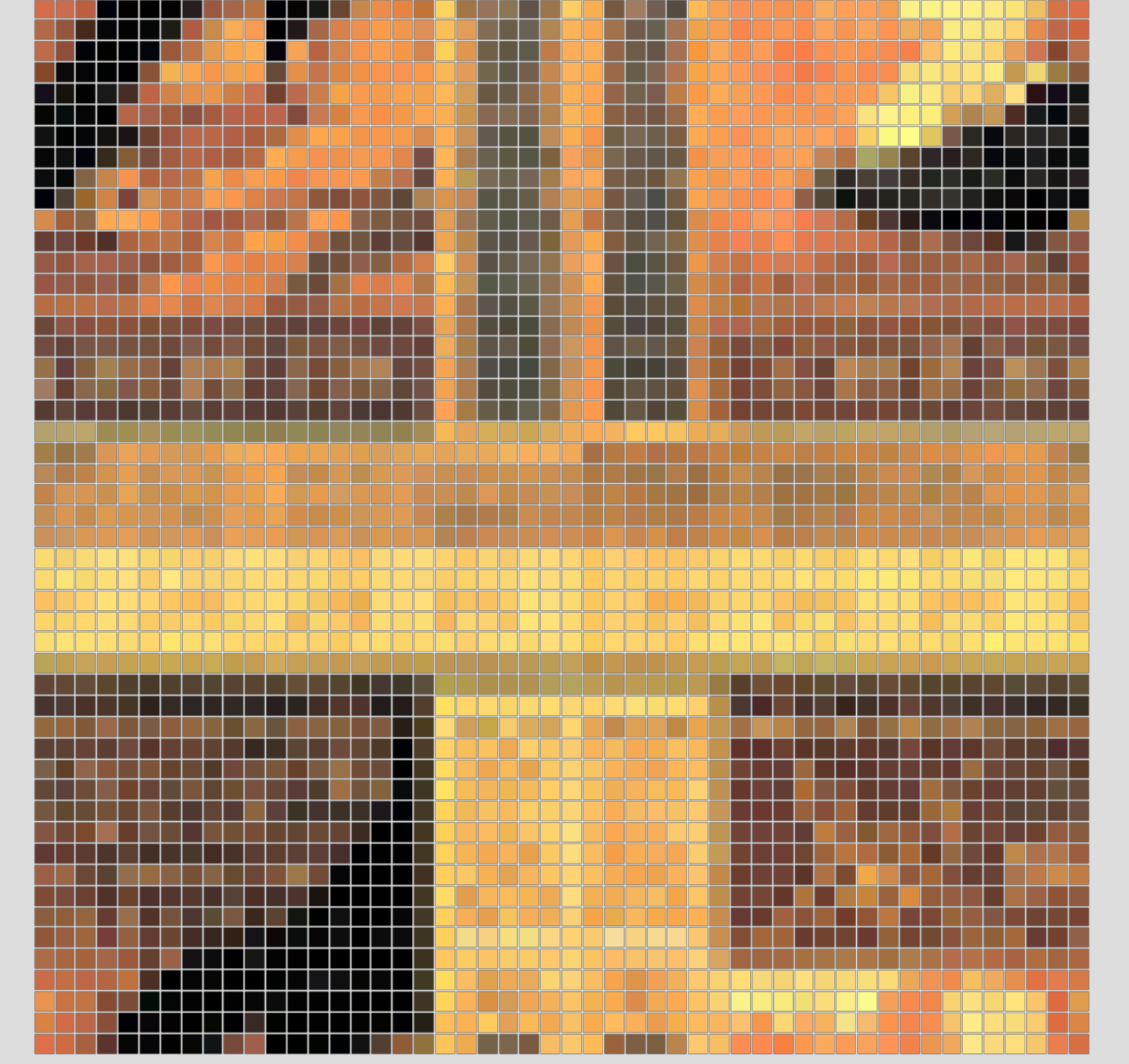
Image originale



Translation par le domaine spectral
du graphe grille



Ce que l'on voudrait



Nous proposons une caractérisation des translations sur graphe permettant d'étendre les translations usuelles sur les graphes grilles à d'autres types de graphes

Caractérisation des translations ψ sur graphes

Injectivité $\forall v_1, v_2 \in \mathcal{V} : (\psi(v_1) = \psi(v_2) \neq \perp) \Rightarrow (v_1 = v_2)$

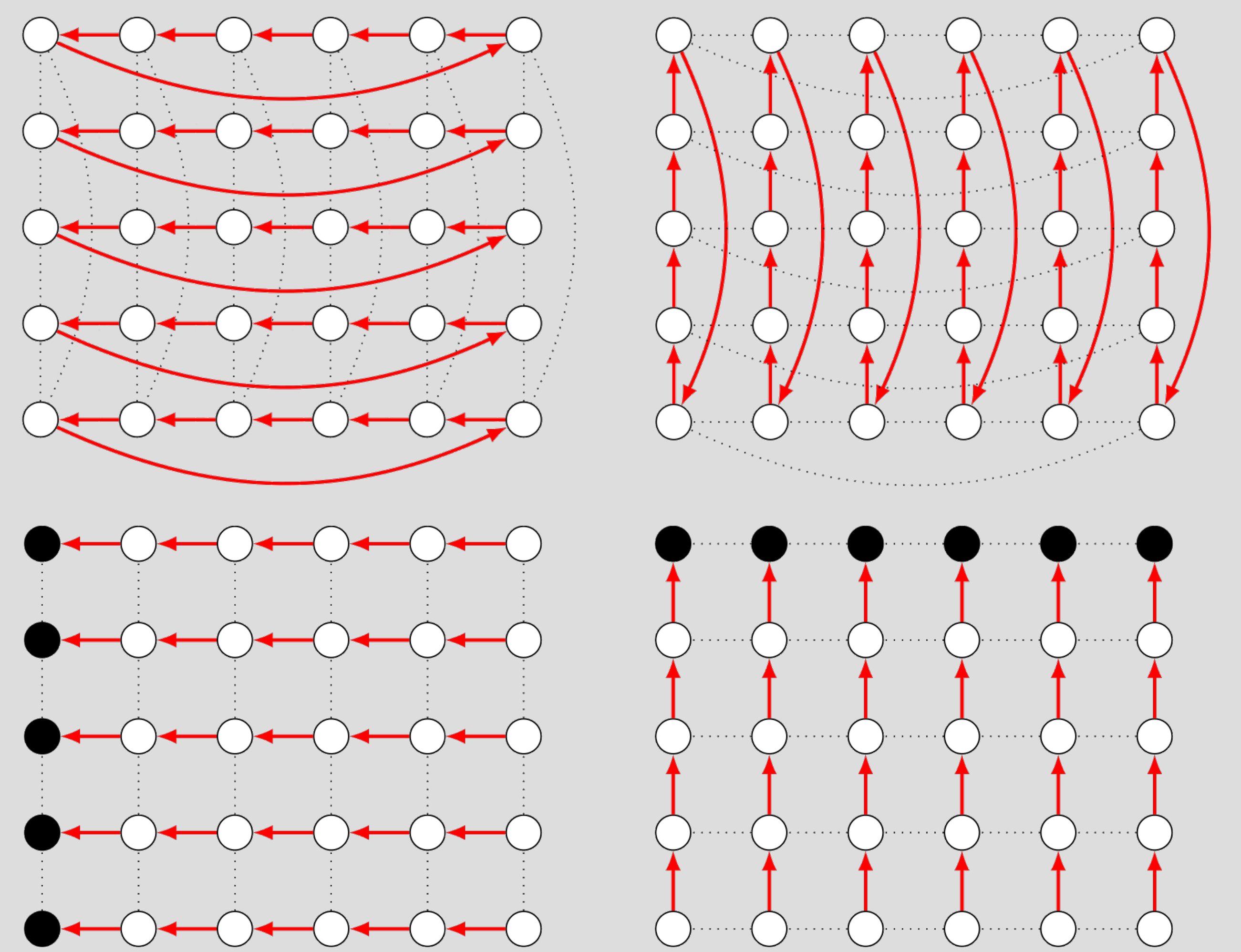
Restriction aux arêtes $\forall v \in \mathcal{V} : (\{v, \psi(v)\} \in \mathcal{E}) \vee (\psi(v) = \perp)$

Conservation du voisinage

$$\forall v_1, v_2 \in \mathcal{V} : (\{v_1, v_2\} \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \{\psi(v_1), \psi(v_2)\} \in \mathcal{E}) \vee (\psi(v_1) = \perp) \vee (\psi(v_2) = \perp)$$

Comment identifier de telles translations ?

Le problème de décider, pour un graphe $\mathcal{G} = \langle \mathcal{V}, \mathcal{E} \rangle$ et deux sous-ensembles de sommets $\mathcal{V}_1$ et $\mathcal{V}_2$ de $\mathcal{V}$, s'il existe une translation dont les images sont les sommets de $\mathcal{V}_2$, et dont les antécédents sont inclus dans $\mathcal{V}_1$, est **NP-complet**



Recherche de translations par optimisation sous contraintes

$$\mathbf{A}_{\psi}^* = \arg \min_{\mathbf{A}_{\psi} \in \{0,1\}^{N \times N}} \|\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}_{\psi} - \mathbf{A}_{\psi} \cdot \mathbf{A}\|_1 \quad // \text{Minimiser la déformation}$$

$$s.t. \quad \left\{ \begin{array}{l} \forall i, j \in [1, N] : \mathbf{A}_{\psi}[i, j] \leq \mathbf{A}[i, j] \\ \forall j \in [1, N] : \sum_{i=1}^N \mathbf{A}_{\psi}[i, j] \leq 1 \\ \forall i \in [1, N] : \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{\psi}[i, j] \leq 1 \\ \|\mathbf{A}_{\psi}\|_1 = C \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} // \text{En passant par les arêtes} \\ // \text{En étant injectif} \\ // \text{Pour une norme donnée} \end{array} \right\}$$

Conclusions

Contributions principales

- Définition des translations dans le domaine du graphe
- NP-complétude de l'identification, et algorithme approché

Application majeure

- Définition d'opérateurs de convolution pour des CNN

Watts-Strogatz (P = 0.1)

Watts-Strogatz (P = 0.3)

